

中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 3章 エネルギーと仕事	月 日
	力学的エネルギー	名前

ポイント

エネルギーの決まり方

● 高さ

基準面から高い位置にある物体ほど、また質量が大きい物体ほど、大きなエネルギーをもちます。

● 速さ

速く動く物体ほど、また質量が大きい物体ほど、大きなエネルギーをもちます。

● 2つの和

摩擦や空気の抵抗がなければ、2つのエネルギーの和は、運動の間、一定に保たれます。

1 エネルギーについて、次の問いに答えなさい。

エネルギーの種類

- (1) 乾電池の中の物質がもっている、電気に変わるもとになるエネルギーの名前を書きなさい。
- 答え
- (2) 引きのばされたゴムひもが、もとにもどろうとして物体を動かすときのエネルギーの名前を書きなさい。
- 答え
- (3) ほかの物体に仕事ができるものを、ア～エからすべて選びなさい。
- ア 屋根の上に置かれた石

イ 走っている自転車

ウ 地面（基準面）にある石

エ 引きのばされたばね
- 答え
- (4) エネルギーの種類と物体の組み合わせが正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。
- ア 運動エネルギー — 棚の上の箱

イ 光エネルギー — 光っている電球

ウ 位置エネルギー — 回っている風車

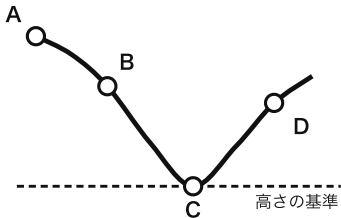
エ 電気エネルギー — 押し縮められたばね
- 答え

2 模型のコースターが走るようすです。摩擦や空気の抵抗はないものとします。

エネルギーの和

点	A	B	C	D
位置エネルギー (J)	9	6	0	?
運動エネルギー (J)	0	?	9	4

- (1) Aでの2つのエネルギーの和は何Jですか。
- 答え
- (2) Bでの運動エネルギーは何Jですか。
- 答え
- (3) Dでの位置エネルギーは何Jですか。
- 答え
- (4) 摩擦や空気の抵抗がある場合を考えます。Cでの運動エネルギーが8.6Jのとき、Aの位置エネルギーのうち、ほかのエネルギーに変わったのは何Jですか。
- 答え



中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 3章 エネルギーと仕事	月 日
	力学的エネルギー（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

ふりこの運動

【実験】 ふりこのおもりを、Aの位置から静かに離して、動きを調べました。

① 糸の一方を天井の1点に固定し、もう一方におもりをつけて、ふりこをつくりました。

② 糸をたるませずに、おもりを図のAの位置まで持ち上げて、静かに離しました。

③ おもりは、最下点Bを通過して、Aと同じ高さのCまで上がりました。

④ ふりこを動かし続けると、おもりが上がる高さは、少しずつ低くなりました。

(1) おもりのもつ運動エネルギーが最も大きい点を、A～Dから1つ選びなさい。

答え

(2) AからBまで動く間の、おもりの位置エネルギーと運動エネルギーの変化として正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 位置エネルギーは増え、
運動エネルギーも増える

イ 位置エネルギーは増え、
運動エネルギーは減る

ウ 位置エネルギーは減り、
運動エネルギーは増える

エ 位置エネルギーは減り、
運動エネルギーも減る

答え

(3) ③で、おもりがAと同じ高さのCまで上がるのはなぜですか。「力学的エネルギー」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ④で、おもりが上がる高さが少しずつ低くなるのはなぜですか。「摩擦」という言葉を使って書きなさい。

答え